

Devoir de Réseaux

2ème Année ID et IG

Durée : 2 Heures

Dr. ElMamy Sidi Boubacar

NOTÉ SUR 20

Exercice 1 : Question des cours (10 points)

1. Décrire un réseau informatique et donner ces critères de classifications?
2. A quoi ça sert le MODEM et quelle sont ses fonctionnalités ?
3. Expliquer la différence entre un protocole orienté connexion et un autre non orienté connexion et donner un exemple pour chacun?
4. Expliquer la différence entre le mode de transmission Half-duplex et Full-duplex?
5. Comment s'appelle l'information de contrôle placée avant les données au moment de leur encapsulation pour transmission dans le réseau?
6. Expliquer le nom et le rôle des 4 couches les plus basses du modèle OSI
7. Citer 4 équipements réseaux et donner le rôle pour chacun
8. Quelles sont les fonctions des couches liaison de données et physique du modèle OSI?
9. Dans une transmission fiable, quelles sont les techniques utilisées pour savoir que le récepteur a correctement reçu toutes les trames émises et dans le bon ordre ?
10. Dans le cadre d'ouverture de notre institut ISCAE sur le monde extérieur, on veut lier le réseau de notre université avec celui de l' IUP afin de communiquer et de partager des documents.
 - a. Comment appelle-t-on ce type de réseau ?
 - b. Quelle est la relation entre ce type de réseau et le réseau Internet ?

Exercice 2 : QCM (10 points)

1. Le protocole UDP est un protocole:
 - a. de la couche liaison
 - b. avec connexion
 - c. de la couche transport
2. Parmi les équipements suivants, lequel diffuse les données parvenant sur un de ses ports sur l'ensemble des ports ?
 - a. le routeur

b. le switch

c. le concentrateur

Page 1 SIX 2

3. Quel est le protocole de transport utilisé pour Internet :

- a. IRP
- b. IP
- c. TCP
- d. http

4. Quel type de connecteur utilise-t-on pour les réseaux connectés en paire torsadée:

- a. RJ11
- b. BNC
- c. RJ45 ✓

5. TCP est un protocole :

- a. qui fonctionne en mode non connecté
- b. fiable
- c. de la couche application

6. Indiquez l'affirmation qui vous paraît exacte :

- a. Un commutateur diffuse la trame qu'il reçoit sur tous ses ports.
- b. Un concentrateur agit au niveau 2 du modèle OSI
- c. Un commutateur interprète les adresses MAC des stations qui lui sont raccordées

7. Indiquez l'affirmation qui vous paraît exacte pour le protocole FTP :

- a. est moins efficace que le protocole HTTP
- b. est le protocole de messagerie sur Internet
- c. permet le transfert des fichiers uniquement entre deux machines du réseau local
- d. utilise deux canaux distincts pour le contrôle et le transfert de données

8. Quel est le bon ordre de réseaux suivants selon leur étendue géographique ?

- a. LAN < PAN < MAN < WAN
- b. LAN < MAN < PAN < WAN
- c. PAN < LAN < MAN < WAN ✓

9. La couche transport du modèle OSI se charge

- a. de livrer les messages de bout en bout du réseau.
- b. d'acheminer les paquets d'après une adresse réseau unique. ✓
- c. de standardiser les formats de données entre les systèmes.
- d. de définir les procédures d'accès au support.

10. Quelle commande me permettra de visualiser les paramètres carte réseau ?

- a. ipconfig
- b. ipconfig / all
- c. ping

